脉冲频率与占空比输出系列使用手册
（RS485 版）

V2.0

中盛科技
ZHONGSHENGKEJI

目录

目录 1
前言 2
1 产品介绍 3
1.1 产品功能 3
1.2 产品特点 3
1.3 产品参数 4
1.4 产品接线 5
2 通讯协议 7
2.1 寄存器类型 7
2.2 保持寄存器功能定义 7
2.3 指令示例 9
3 资料下载 10
3.1 Modbus RTU 协议手册下载 10
3.2 中盛综合测试系统下载 10
3.3 脉冲频率与占空比输出系列快速入门 10
4 公司信息 ..... **错误！未定义书签。**
5 产品系列简介 11

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

前言

中盛科技自主研发、生产的脉冲频率与占空比检测系列产品大量稳定的应用在工业现场，具有性价比高、可靠性好等特点。

本系列脉冲输出采用高速光耦输出，输出路数 1~4 路可选，通讯接口有 RS485、CAN、网口等，输出宽电压、频率检测范围宽以及检测精度高。

通用型号如果不能满足您的使用要求，可以联系我们帮您订制。

注：带前缀 0x 或后缀 H 的数据为十六进制。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1 产品介绍

1.1 产品功能

- 1~4 路 PWM 脉冲频率与占空比输出；
- 脉冲输出高电平电压 3.3V/5V(默认)DC 可选；
- 频率输出范围：400Hz~40KHz；
- 占空比输出范围：0~100%；
- 频率与占空比输出精度：5‰（千分之五）；
- 标准 Modbus RTU 通讯协议；
- 地址（1~255）、波特率（4800bps~115200bps）可修改，掉电保存；
- 电源、通讯指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 高速光耦输出；
- 台湾亿光高速光耦；
- 通过内置跳线帽选择输出的高电平电压；
- STMicroelectronics 32 位 ARM 主控芯片；
- 内置开关电源电路，供电电压范围宽，转换效率高；
- 电源、通讯均具有防反接保护、过压及过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰能力强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.1 所示。

表 1.1 产品参数

产品参数	
供电电压	6~36V DC
功耗	<0.5W
通讯方式	隔离型 RS485
输出路数	1~4 路
输出类型	单端输出
电平类型	高电平（数字 1）：3.3V/5V(默认) DC 可选（通过内置跳线帽选择） 低电平（数字 0）：< 0.7V DC
输出原理	每路高速光耦输出
脉冲频率	400Hz~40KHz
频率分辨率	0.01Hz
频率精度	5‰（千分之五）
占空比	0~100%
占空比分辨率	0.01%
占空比精度	5‰（千分之五）
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	03H 读保持寄存器
	04H 读输入寄存器
	06H 写单个保持寄存器
	10H 写多个保持寄存器
通讯地址	1~255 可设置，掉电保存
波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps 可设置，掉电保存
通讯距离	0~1200 米,通过中继器可延长
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯/输入/输出

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

看门狗	硬件、软件双重看门狗，永不宕机
保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

1.4 产品接线

1.4.1 产品接线表

表 1.2 接线表

接线表	
标识	**功能**
+	供电电源正极（6~36V/12V/24 DC）
-	供电电源负极
A	RS485+
B	RS485-
COM-	脉冲信号负极
Y1-Y4	脉冲信号输出端

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1.4.2 电源与通讯接线

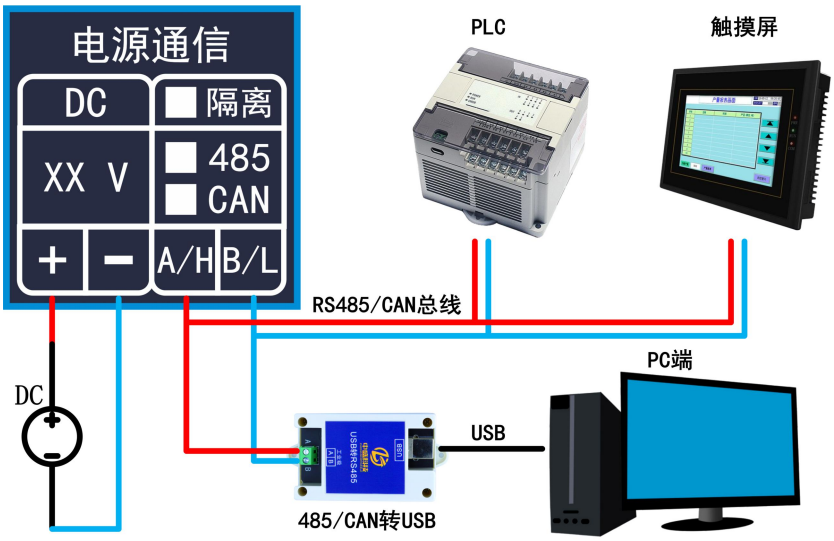


图 1.1 电源与通讯接线示意图

1.4.3 RS485 总线接线

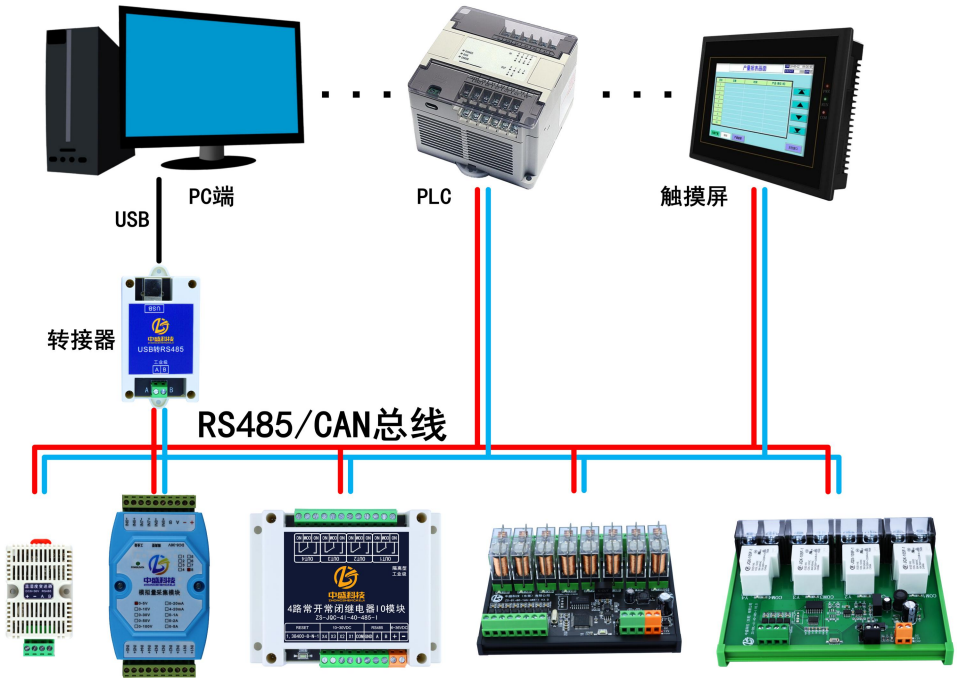


图 1.2 RS485 总线接线示意图

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2 通讯协议

产品采用标准 Modbus RTU 协议，支持 0x03、0x04、0x06 和 0x10 功能码。默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

2.1 寄存器类型

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置频率和占空比；

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数，寄存器内容掉电保存。

2.2 保持寄存器功能定义

使用保持寄存器设置频率和占空比，保持寄存器可读可写。每通道频率值使用 2 个保持寄存器设置，数值类型为 32 位无符号整型；每通道的占空比使用 1 个保持寄存器设置，数值类型为 16 位无符号整型。

频率分辨率为 0.01Hz，占空比分辨率为 0.01%，寄存器值 = 真实值（Hz） × 100。

例如频率为 1234567.89Hz，则转换前的整型值为 123456789，即十六进制的 0x075B CD15，占用两个保持寄存器，高 16 位 0x075B 放在低地址保持寄存器，低 16 位 0xCD15 放在高地址保持寄存器。

例如占空比为 50.23%，则转换前的整型值为 5023，即十六进制的 0x139F，占用 1 个保持寄存器。

保持寄存器功能定义如表 2.1 所示。

表 2.1 保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	40001	通道 1 频率高 16 位
0001H	40002	通道 1 频率低 16 位
0002H	40003	通道 1 占空比
0003H	40004	通道 2 频率高 16 位
0004H	40005	通道 2 频率低 16 位
0005H	40006	通道 2 占空比
0006H	40007	通道 3 频率高 16 位
0007H	40008	通道 3 频率低 16 位
0008H	40009	通道 3 占空比
0009H	40010	通道 4 频率高 16 位
000AH	40011	通道 4 频率低 16 位
000BH	40012	通道 4 占空比

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块的参数，保持寄存器可读可写，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

保持寄存器功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义			
协议地址	**PLC 地址**	**复位值**	**功能描述**
0032H	40051	1	RS485 总线地址/站号（1~255）。出厂默认：1 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0033H	40052	1	波特率设置。 0：4800 1：9600（出厂默认） 2：14400 3：19200 4：38400 5：56000 6：57600 7：115200 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

003DH	40062		波特率设置。 0：无校验（出厂默认） 1：奇校验 2：偶校验 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效

2.3 指令示例

修改站号为 2 指令（06 功能码）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	32	00	02	A9	C4

修改波特率为 38400 指令（06 功能码）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	33	00	04	78	06

控制第一通道输出 1000Hz（10 功能码写多个寄存器）：

从站地址	功能码	寄存器起始址值		寄存器个数		字节数	数据 1		数据 2		CRC 校验码	
01	10	00	00	00	02	04	00	01	86	A0	C0	77

控制第一通输出 50%占空比（06 功能码写单个保持寄存器）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	02	13	88	25	5C

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

3 资料下载

3.1 Modbus RTU 协议手册下载



图 3.1 点击上方图标下载《Modbus RTU 协议手册》

3.2 中盛综合测试系统下载



图 3.2 点击上方图标下载中盛综合测试系统

3.3 脉冲频率与占空比输出系列快速入门



图 3.3 脉冲频率与占空比输出系列系列快速入门

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

4 公司信息

中盛科技（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。中盛科技掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比40%以上，拥有 20 多项专利、10 多项软件著作权、30 多项 CE 认证证书、以及 20 多个产品系列，通过了 ISO9001 国际质量认证体系。目前主要的产品涵盖数据采集、工业控制、物联网云平台软件系统等领域，广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域。

中盛科技以卓越的产品与优质的服务赢得了众多知名单位的信赖，全球超过 30000 家合作伙伴，目前累计超过 1000 万个产品长期稳定运行于工业现场，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

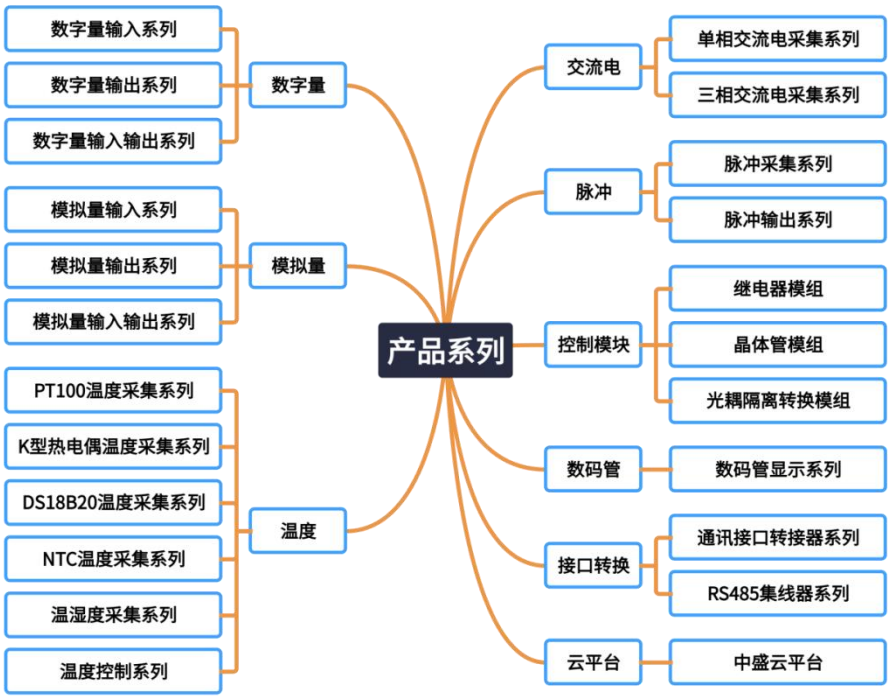
- 名　　称：中盛科技（东莞）有限公司
- 地　　址：广东省东莞市东城街道光明社区光明新村路 2 号万航科技园 1 栋 2 楼
- 电　　话：0769-22331829
- 技术支持：157 1834 2019
- 业务洽谈：180 3827 7006
- 投诉电话：138 2574 1827
- 邮　　箱：zskjdg@foxmail.com
- 网　　址：www.zskjdg.com
- 淘　　宝：https://shop205432927.taobao.com
- 天　　猫：https://zhongshengkeji.tmall.com
- 阿　　里：https://shop57528a8a66l39.1688.com

技术支持　　中盛微信　　公众号　　资料下载　　抖音

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

5 产品系列简介

中盛科技（东莞）有限公司是一家综合设计、研发、生产和销售的企业，提供多系列先进产品满足广泛应用需求，包括数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口。我们专注于高质量、可靠的解决方案，同时提供电脑端测试软件和中盛云平台，构建完整的集成控制系统，实现对数据的实时监测、分析和管理。欢迎联系上方业务微信，期待为您提供定制解决方案，感谢您对中盛科技产品的关注。



中盛科技（东莞）有限公司已在天猫、淘宝、阿里巴巴等多家知名电商平台设立多个官方店铺，展售公司研发的高品质产品。覆盖数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口等多个系列。扫描下方二维码即可进入我们的店铺，深入了解每个系列的产品特色。我们致力于为客户提供便捷购物体验，期待您的光临，感谢您对中盛科技产品的关注与支持。

天猫店铺　**企业淘宝**　**阿里巴巴**　**淘宝授权**

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

谢谢！

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有